

软件配置简明手册

一. 工控机软件的配置

工控机解调仪软件基本界面如图。

其中设置、参数、光谱三个按钮只有软件停止状态可用，启动状态下是不可用的。



各按钮功能如下：

启动/停止 按钮：启动或停止解调仪扫描；

保存/停存 按钮：启动或停止本地的数据文件保存；

消音 按钮：消除报警音（需要外接报警系统）；

复位 按钮：消除报警提示（需配置好传感器参数并在设置中打开数值报警检查项）；

记录 按钮：查询历史事件；

设置 按钮：打开系统设置菜单；

参数 按钮：打开传感器参数设置菜单；

光谱 按钮：打开光谱模式查看各通道波形；

数据 按钮：打开数据查询菜单（需要提前保存有数据文件，并通过选择菜单选择相应的文件）。

1. 软件设置界面

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "数据采集参数设置" (Data Collection Parameter Settings). It contains the following elements:

- 数据保存路径** (Data Save Path): A text box with ".\Date" and a browse button "...".
- 数据保存间隔** (Data Save Interval): A spin box set to "1".
- 列数** (Number of Columns): A spin box set to "10".
- 上传对象** (Upload Object): A dropdown menu showing "波长+物理量" (Wavelength + Physical Quantity).
- 数据保存文件名更新方式** (Data Save File Name Update Method): A dropdown menu showing "3 - 每分钟" (3 - Every Minute).
- 数据网络传输** (Data Network Transmission): A checkbox that is unchecked.
- 接收端IP** (Receiver IP): A text box with "127.0.0.1".
- 端口** (Port): A text box with "4002".
- 软件启动后自动运行** (Automatic Run After Software Start): An unchecked checkbox.
- 软件启动后自动数据保存** (Automatic Data Save After Software Start): An unchecked checkbox.
- 数值报警检查** (Numerical Alarm Check): An unchecked checkbox.
- 报警串口号** (Alarm Serial Port Number): A text box with "3".
- 设置寻峰扫描间隔** (Set Peak Search Scan Interval): A spin box set to "80" with "GHz" next to it.
- Buttons**: "参数固化" (Parameter Solidification), "读取序列号" (Read Serial Number), ">>设置软件全局变量>>" (Set Software Global Variables), "确定" (OK), and "取消" (Cancel).

数据保存路径：指定数据保存路径（txt 文本格式），文件名中物理量以 DateValue 开头，波长以 DateWave 开头；

数据保存间隔：表示间隔多少保存一次数据，以 100Hz 设备为例，间隔为 1 则 1 秒保存 100 行数据（100Hz）；间隔为 2 则 1 秒保存 50 行数据（50Hz）；间隔为 3 则 1 秒约为 33.33 行数据（33.33Hz）……（注：数据保存间隔与数据发送间隔保持一致）

列数：每个通道上保存几个数据，图中表示每个通道保存前 10 个数据（无论该通道上有多少光栅及数据）；

上传对象：波长、物波长+物理量两种可选（物理量只有配置好传感参数的情况下才有）；

数据保存文件名更新方式：可以指定一个文件存多少时间的数据，有单一文件、按天、按小时、按周方式可选；

数据网络传感传输：勾选后则可将数据进行 UDP 转发；

接收端 IP：指定数据转发的目的 IP

端口：指定数据转的目的端口

软件启动后自动运行：勾选后软件运行后会自动“启动”，否则的话则要手动点启动才会运行；

软件启动后自动数据保存：勾选后软件运行后会自动“保存数据”，否则的话则要手动点保存才会保存数据。

数值报警检查：勾选后会根据传感器参数设置中的相关参数对数值进行检查并在达到预警值显示；

报警串口号：设置外接报警系统所接串号；

设置寻峰扫描间隔：设置寻峰扫描间隔（注这里指的光的频率，而非波长）；

参数固化：将配置好的参数（通道阈值、增益等）保存到解调仪的固件中；

读取序列号：读取设备的序列号；

设置软件全局变量：打开全局变量设置菜单

2. 软件全局变量的设置



FBG软件全局控制变量

注意，本请结合设备硬件情况更改，否则可导致软件工作异常!!

软件标题

设备频率 Hz

内部光学模块通讯IP: 端口:

通道数 每通道波长数

本接收软件Socket端口:

设置后，请重新启动软件。

软件标题：显示在左上角的文件（**不要出现空格或特殊字符**）

设备频率：解调仪硬件设备的实际频率，**只能根据实际参数填**，否则数据会出现异常。（它是告诉软件“硬件的工作频率”，而非用于设置硬件的工作频率）

内部光学模块通讯 IP：解调仪的 IP 地址（出厂默认为 192.168.0.19）；

端口：解调仪接收命令的端口（出厂默认为 4567）；

通道数据：根据解调仪实际参数填写；

每通道波长数：请根据实际应用中每个通道上所接最多光栅数来填写，这决定软件主界面上列表的行数；

本接收软件 Socket 端口：解调仪发送数据的目的端口（出厂默认为 8001）。

3. 传感器参数配置界面

在软件停止状态下点击“参数”即可埋入传感器设置界面，可通过下拉“传感器系数列表”来筛选某一通道或全部通道上的已配置好的传感器。



左侧列表为已经配置好的传感器，**双击某一行**后即可在右侧红框区看到该传感器设置信息。

通道号：表示该传感器接在解调仪哪个通道上；

序列号：表示该传感器则在该第几位显示（与波长大小无关，可按实际需要指定其出现的排序位置）；

类型：可以通过下拉选择传感器的类型（列表中以数字表示不同类型的传感）

常数项：除温度传感器外，大多数传感的常数项都是人为设定的初始波长（温度传感其常数项为出厂报告上零度波长）；

一次系统：出厂报告上的一次项系数 k ；

数值偏置：用于数据标定，如测量值小于实际企需要向增加则输入正数，反之如要减少则输入负数；

温补通道：该传感器所对应的温补传感所在通道号；

温补序号：该传感器所对应的温补传感所在通道上的序列号；

温补初值：仅温补类传感器需要填，填初始时刻所读到温补传感器波长系数（注意，不是零度波长，而是确定初始值时所对应温补传感的波长值）；

温补系数：填 **传感器温度系数/温补传感器的温度系数**；

波长上限/波长下限：一般情况下填好常数项后，点生成按钮后即可自动生成；（注：同一通道上，各传感器波长区间不能有重合的区域，这个需要人工检查）

注释信息：可以填写备注信息，以便后期维护；

修改按钮：点击后，会修改指定通道上指定序列号的传感器配置信息；

添加按钮：点击后将配置好的传感器加入配置表中（如指定通道上指定序列号已有传感器，则会提示传感器已存在并禁止写入）

删除按钮：点击后会从配置表删除指定通道上指定序列号的传感器信息；

退出按钮：退出传感器配置界面。

一键全体置零：配置完传感后，点下后则以当前时刻为起点将所有传感器归零（温度类不会归零）。

示例：（示例中无效项表示该项无论设置成什么都不影响传感器数据转换）

1. 温度类

本例中，温度传感器所在通道为 2，人为设置序号为 1；

类型：在下拉项中选择 0-温度类；

常数项：输入传感器参数中 0℃时的波长；

一次系数：输入传感器参数中“温度系数 K”；

数值偏置：标定时输入实际温度-测温度，如在 25℃时标定，所测温度为 24.55℃，则在数值偏置中填入 0.45；

温补通道：无效

温补序号：无效

温补初值：无效

温补系数：无效

波长上下限/上限：可以点生成按钮自动生成，也可手动输入，需要注意的是同一通道上各传感器的波长区间不能出现重叠区域；

预警值：根据需要预警的温度值填写；

报警值：根据需要报警的温度值填写；

注释信息：添加注释以方便后期维护时信息，如传感器编码、安装信息、注意事项等……

通道号	2
序列号	1
类型	0-温度类 °C
常数项	1530.455641
一次系数	0.00100000
数值偏置	0.000
温补通道	0
温补序号	0
温补初值	0.000
温补系数	0
波长下限	1529.956
波长上限	1531.456
生成	
预警值	50
报警值	60
注释信息	
修改	添加
删除	退出

2. 单点类传感器（不进行温度补偿情况下）

本例中，传感器所在通道为 1，人为设置序号为 2；

类型：在下拉项中选择 1~7 中一种，本例选应变类；

常数项：输入传感器起始波长；

一次系数：输入传感器参数中“应变系数 K”；

数值偏置：标定时输入实际应变值-实测应变值；

温补通道：温补传感器所在通道，不进行温补时填 0；

温补序号：温补传感器所在通道的序号，不进行温补时填 0；

温补初值：无效

温补系数：传感器自身的温度系数/温补传感的温度系数，不进行温补时填 0；

波长上下限/上限：可以点生成按钮自动生成，也可手动输入，需要注意的是同一通道上各传感器的波长区间不能出现重叠区域；

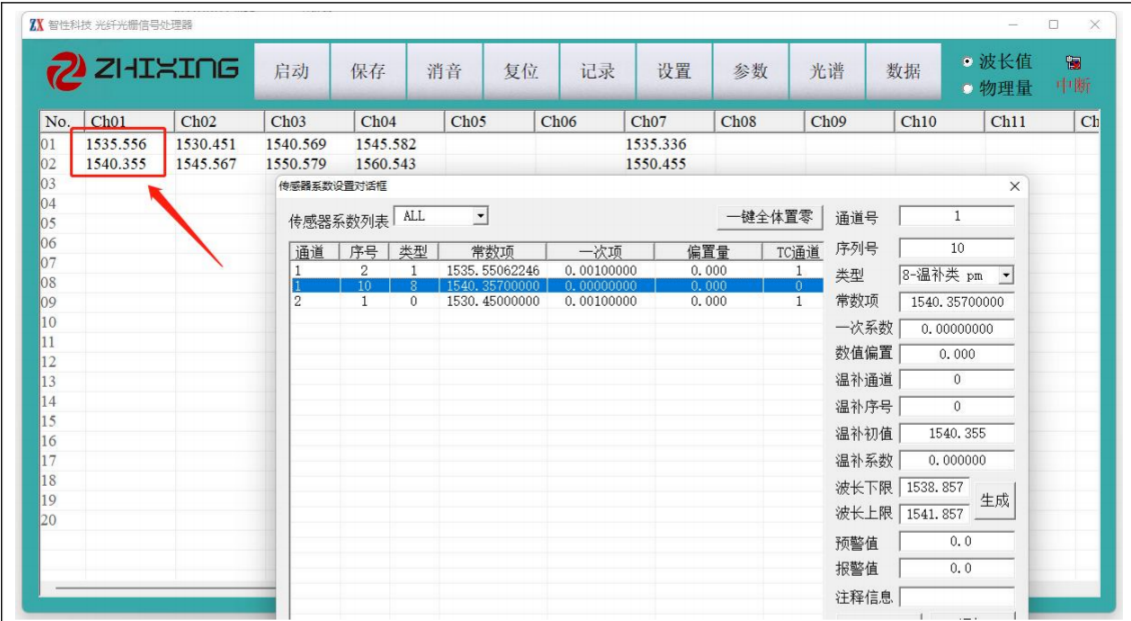
预警值：根据需要预警的值填写；

报警值：根据需要报警的值填写；

注释信息：添加注释以方便后期维护时信息，如传感器编码、安装信息、注意事项等……

通道号	1
序列号	2
类型	1-应变类 ue
常数项	1535.55062246
一次系数	0.00100000
数值偏置	0.000
温补通道	0
温补序号	0
温补初值	0
温补系数	0
波长下限	1534.051
波长上限	1537.051
生成	
预警值	50.0
报警值	100.0
注释信息	
修改	添加
删除	退出

3. 单点类传感器（需要进行温度补偿情况下）



对于要进行温补传感器设置前需要先设置好其温补传感，本例中以 1 通道上 1540.355 的应变传感为例，其对应的温补传感器为 2 通道上的 1530.451，应变温度系数为 0.098514，温补传感器的温度系数为 0.085698；

设置需要温补传感时建议进行截屏，以保持所设置波长与温补波长是同一时刻的。

先设置温补，传感器所在通道为 2，人为设置序号为 10；

类型：在下拉项中选择 8-温补类；

常数项：输入传感器参考波长；

一次系数：无效；

数值偏置：无效；

温补通道：无效；

温补序号：无效；

温补初值：1530.451 初始时刻时的温补传感器波长值（或截屏数据）；

温补系数：无效；

波长上下限/上限：可以点生成按钮自动生成，也可手动输入，需要注意的是同一通道上各传感器的波长区间不能出现重叠区域；

预警值：根据需要预警的值填写；

报警值：根据需要报警的值填写；

注释信息：添加注释以方便后期维护时信息，如传感器编码、安装信息、注意事项等……

通道号: 2

序列号: 10

类型: 8-温补类 pm

常数项: 1530.45100000

一次系数: 0.00000000

数值偏置: 0.000

温补通道: 0

温补序号: 0

温补初值: 1530.451

温补系数: 0.000000

波长下限: 1529.951

波长上限: 1531.451

生成按钮: 生成

预警值: 0.0

报警值: 0.0

注释信息: SF01S温补

修改按钮: 修改

添加按钮: 添加

删除按钮: 删除

退出按钮: 退出

本例中，传感器所在通道为 1，人为设置序号为 2；
类型：在下拉项中选择 1~7 中一种，本例选应变类；
常数项：输入传感器起始波长；
一次系数：输入传感器参数中“应变系数 K”；
数值偏置：标定时输入实际应变值-实测应变值；
温补通道：温补传感器所在通道，本例中为 2；
温补序号：温补传感器所在通道的序号，本例中为前面温补传感所设置的序列号 10；
温补初值：无效
温补系数： $=0.098514/0.085698$ ，得 1.149548
波长上下限/上限：可以点生成按钮自动生成，也可手动输入，需要注意的是同一通道上各传感器的波长区间不能出现重叠区域；
预警值：根据需要预警的值填写；
报警值：根据需要报警的值填写；
注释信息：添加注释以方便后期维护时信息，如传感器编码、安装信息、注意事项等……

通道号	1
序列号	2
类型	1-应变类 ue
常数项	1540.35500000
一次系数	0.00100000
数值偏置	0.000
温补通道	2
温补序号	10
温补初值	0.000
温补系数	1.149548
波长下限	1538.855
波长上限	1541.855
生成	
预警值	50.0
报警值	100.0
注释信息	SF01S
修改	添加
删除	退出

4. 上位机数据接收

一. 通讯方式

解调仪配套软件通过 Socket UDP 主动方式向上位机推送数据，一般应用场景如下：

现场解调仪 ↔ 工控机 → 远程服务器/上位机

数据推送频率由解调仪的扫描频率及设置的保存间隔共同决定，示例：

- 1. 解调仪扫描频率 100Hz，设置的保存间隔 1，则会以 100Hz 的频率向上位机推送数据，即现场工控机每接收到一条解调仪发来数据就会推送一条；
- 2.
- 3. 解调仪扫描频率 200Hz，设置的保存间隔 10，则会以 20Hz 的频率向上位推送数据，即现场工控机每推送 1 条数据后，会忽略掉解调仪接下来发的 9 条数据，直到第 10 条才会再发送一次当次接收到的数据。

二. 数据格式

（1）解调仪定时向上位机仅发送波长：

字节	F	B	G	W	M	1n	W1	W1	W2	W2		Wn	Wn	2n	W1	W1		Mn	W1	W1	
类型					Char	char	Word		Word			Word		Char	word			Char	word		
说明	固定值				共 M 通道	第 1 通道上共 n 组传感器	第 1 通道上第 1 个传感器的波长值		第 1 通道上第 2 个传感器的波长值			第 1 通道上第 n 个传感器的波长值		第 2 通道上共 n 个传感器	第 2 通道上第 1 个传感器的波长值			每 M 通道上共有 n 个传感器	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值		

(2) 解调仪定时向上位机发送波长和物理量

字节	F	B	G	V	M	1N	W1	W1	F1	F1	F1	F1		Wn	Wn	Fn	Fn	Fn	Fn		Mn	W1	W1
类型					Char	char	Word		float					Word		Float					Char	word	
说明	固定值				共 M 通道	第 1 通道上共 n 组传感器	第 1 通道上第 1 个传感器的波长值		第 1 通道上第 1 个传感器的物理量					第 1 通道上第 n 个传感器的波长值		第 1 通道上第 n 个传感器的物理量					第 M 通道上共 n 个传感器		

波长是 WORD 型 2 字符，波长= WORD 值/1000+1520 ；

物理量是 4 字节 float ，直接得到浮点数物理量（物理量单位需要根据传感器类型确定）。

示例：

一个 4 通道解调仪，1 通道接了一个传感器 A05S ， 2 通道上接了两个传感器 T 01D~T03D， 3 通道上空， 4 通道接了 3 个传感器 F 01S~F03S，但第二个传感器 F02S 数据掉线丢失了。工作模式为发送波长及物理量

数据字节流如下：

46 42 47 56 04 01 C3 3C 79 B8 AB 3F 02 D4 28 E9 65 34 C1 DD 63 34 FD D3 3F 00 03 64 9E A9 A1 66 3F 00 00 00 00 00 00 ED 63 36 52 0E BD

数据解释：

46 42 47 56 ：固定值(FBGV)

04 ：总共 4 通道

01 C3 3C 79 B8 AB 3F :

01 第一通道上共有 1 个传感器，波长是 HEX (C3 3C)=DEC(15555)，除 1000+1520 后得 1535.555，物理量是 Float(79 B8 AB 3F) =1.34157

02 D4 28 E9 65 34 C1 DD 63 34 FD D3 3F

02 第二通道上共有 2 个传感器，第一个波长 HEX (D4 28) =1530.452，物理 Float(E9 65 34 C1) =-11.2749；第二个波长 HEX (DD 63) =1545.565，物理 Float(34 FD D3 3F) =1.65616

00

00 第三通道上没有传感器

03 64 9E A9 A1 66 3F 00 00 00 00 00 00 ED 63 36 52 0E BD

03 第四通道上有 3 个传感器，第一个波长 HEX (64 9E) =1560.548，物理 Float(A9 A1 66 3F) =0.900904；第二个全 00 00 00 00 00 00 表示传感器数据没读到或没有丢失；第三个波长 HEX (ED 63) =1565.581，物理 Float(36 52 0E BD)=-0.0347464。

附录：工控机软件与上位机配置对照图

上位机端口与软件设置的对应关系（左为软件设置界面，右为假想上位机监听设置界面）

The diagram illustrates the configuration mapping between the software's data collection parameters and the upper computer's listening settings. The left window, titled '数据采集参数设置', shows the '接收端IP' (Receiver IP) as 50.132.12.93 and the '端口' (Port) as 8071. The right window, titled '修改', shows the '采集设备地址' (Collection Device Address) as 50.132.12.93:8070. A red arrow indicates that the port 8071 from the software settings should be used to update the port part of the address in the upper computer settings.

软件设置项	软件设置值	上位机配置项	上位机配置值
数据保存路径	D:\data\	采集设备编号	FBG-01
数据保存间隔	2	采集设备名称	FBG-光纤光栅解调仪-智性
列数	10	采集设备通道数	32
保存对象	波长+物理量	采集设备地址	50.132.12.93:8070
数据保存文件名更新方式	1 - 每小时	设备采样周期(s)	1
数据网络传输	已勾选	采样频率(HZ)	50
接收端IP	50.132.12.93	设备工作模式	采集
端口	8071	采集站	HCHT
软件启动后自动运行	已勾选		
软件启动后自动数据保存	未勾选		

此例中：上位机的 IP 为 50.132.12.93，上位机监听的端口则要从当前的 8070 修改为 8071；

解调仪软件与数采软件中光纤传感“通道与序列”对应关系（左为软件设置界面，右为假想的上位机相应设置界面）

传感器系数设置对话框

传感器系数列表: ALL

通道	序号	类型	常数项	一次项	二次项
7	1	5	1536.74000000	0.00125000	0.00000000
7	2	0	1554.74000000	0.00125000	0.00000000
7	3	2	1560.09800000	0.00125000	0.00000000
7	4	1	1566.49800000	0.00125000	0.00000000
7	5	1	1564.49800000	0.00125000	0.00000000

通道号: 7
序列号: 5
类型: 1-应变类 ue
常数项: 1564.49800000
一次系数: 0.00125000
二次系数: 0.00000000
温补通道: 0
温补序号: 0
温补初值: 0.000
温补系数: 0.000000
波长下限: 1562.998
波长上限: 1565.998
注释信息:
生成
修改 添加
删除 退出

传感器属性

属性名	属性值
传感器名称	FSG-光纤光栅应变计-智性
传感器编号	JLJ-STR-G02-01
数据采集列数	1
重采样频率	1
采集设备编号	FBG-02
通道号	7
传感器状态	采集
序列号	5
初始(修正)值	

确定

此例中，所设置的传感器为通道号 7 序列号 5，上位机接收到的数据中第 7 通道第 5 个数据就是对应的传感器数据，此位置关系不会变化，除非在传感器设置中做了相应修改。